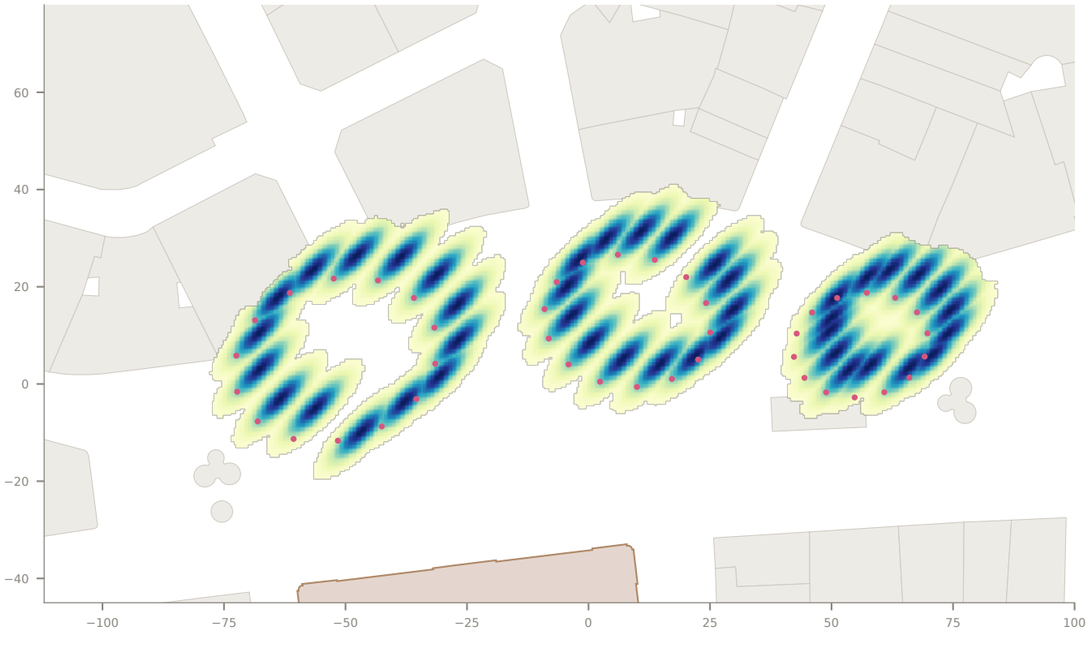
FASE 03B.5B · AUDITORÍA CLIMÁTICA DEL REFUGIO

MIST COOLING AUDIT · nebulización

42 puntos MEDIDOS en el modelo a 4,00 m. Caudal y eficiencia son HIPÓTESIS declaradas (el modelo 03B fija la posición, no el caudal). Deriva por viento CALCULADA.

mancha de influencia con deriva de 13.4 m a favor del viento SO





escenario	clima	L/h·boq	η	Ta	Twb	Ta−Twb	L/h	kW	ΔT K
BAJO	E2	3.0	0.20	34.7	16.9	17.8	126	85	0.13
BAJO	E3	3.0	0.20	40.1	17.9	22.2	126	84	0.11
NOMINAL	E2	5.0	0.35	34.7	16.9	17.8	210	141	0.22
NOMINAL	E3	5.0	0.35	40.1	17.9	22.2	210	140	0.18
MAXIMO	E2	8.0	0.50	34.7	16.9	17.8	336	226	0.35
MAXIMO	E3	8.0	0.50	40.1	17.9	22.2	336	225	0.28

NO SE ASUME «NEBULIZACIÓN = −5 °C» (punto 0 del encargo). El cálculo es:
① El límite físico absoluto es la depresión de bulbo húmedo Ta−Twb, CALCULADA con psicrometría real sobre los datos PVGIS: en Madrid es enorme, 17.8 K en ta
aire es extremadamente seco (HR 15 % y punto de rocío 4 °C).
② Ese límite NO se alcanza al aire libre. Se aplica una eficiencia de saturación η declarada como hipótesis (0,20 / 0,35 / 0,50), rango tomado de la literatura de
③ Se comprueba además el cierre por balance de masa de aire tratado, y se toma el MENOR de los dos.

RESULTADO NOMINAL: 210 L/h en total, 141 kW latentes, ΔT del aire de 3.8 K bajo la nube, sobre 2012 m² con cobertura efectiva. El UTCI mejora 0.74 K adiciona

La niebla NO forma círculos perfectos: con 1.00 m/s a nivel peatonal la gota recorre 13.4 m antes de evaporarse, de modo que la mancha se alarga a favor del v